寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 10 題

AMC 12　三角、指對數、數列與複數　家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　AMC 12 競賽

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：AMC 12 這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題常考，第 8–10 題是 AMC 12 後段的難題型（複數棣美弗、週期數列、限制條件計數）。題目以中文呈現，正式題本可改英文題幹，並依孩子程度客製。

答案速查

1　$\frac{5}{2}$

2　2

3　728

4　$-1+i$

5　84

6　$\frac{12}{25}$

7　1

8　2

9　-1；5

10　10

第 1 題　答案：$\frac{5}{2}$

怎麼想　$3-\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$。

常見錯誤　$\log_9 3$ 算成 2。

第 2 題　答案：2

怎麼想　$1+1=2$。

常見錯誤　硬算 $\sin 15^\circ$ 的值而算錯。

第 3 題　答案：728

怎麼想　$\dfrac{2(3^6-1)}{3-1}=728$。

常見錯誤　用 3^7 或少一項。

第 4 題　答案：$-1+i$

怎麼想　每 4 項和為 0；$2026=4\times506+2$，剩 $i+i^2=-1+i$。

常見錯誤　餘數算錯，答 0 或 i。

第 5 題　答案：84

怎麼想　一般項 $\binom{9}{k}x^{2(9-k)}x^{-k}$，$18-3k=0$，$k=6$，$\binom{9}{6}=84$。

常見錯誤　次方列成 $2k-(9-k)$ 而求錯 k。

第 6 題　答案：$\dfrac{12}{25}$

怎麼想　平方：$1+2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{49}{25}$，得 $\dfrac{12}{25}$。

常見錯誤　忘了 $\sin^2+\cos^2=1$，答 $\dfrac{49}{50}$。

第 7 題　答案：1

怎麼想　令 $t=3^x$：$t^2-4t+3=0$，$t=1,3$，$x=0,1$，和 1。

常見錯誤　把 t 的和 4 當答案。

第 8 題　答案：2

怎麼想　$2\cos\theta=\sqrt{3}$，$\theta=30^\circ$，$z=\cos30^\circ\pm i\sin30^\circ$。$z^{12}+z^{-12}=2\cos360^\circ=2$。

常見錯誤　以為 z 是實數；或算成 $(\sqrt{3})^{12}$。

第 9 題　答案：$a_{2026}=-1$；和 $=5$

怎麼想　前幾項 $1,3,2,-1,-3,-2,1,3,\ldots$，週期 6，每週期和 0。$2026=6\times337+4$，$a_{2026}=a_4=-1$，和 $=1+3+2-1=5$。

常見錯誤　週期當成 3；或餘數算錯。

第 10 題　答案：10

怎麼想　不限制：$\binom{8}{2}=28$。某盒 ≥ 4：先放 4 顆，剩 2 顆分 3 盒 $\binom{4}{2}=6$，三個盒子共 18（不可能兩盒都 ≥ 4）。$28-18=10$。

常見錯誤　只扣「某盒 6 顆」的情況；或排容扣錯。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。